UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Licenciatura en Tecnología Educativa

Gestión de recursos digitales con IA generativa

Título del Trabajo: Animación con IA para la coevaluación y ética colaborativa en e-portafolios de Programación I.

Grupo N°: 6

Integrantes:

- Gomez Nieto Alejandro
- Larroca Javier
- Olmos Ignacio
- Rodriguez Jose Alberto

Fecha de Entrega: 03/09/2026

1. Introducción

Este proyecto se enmarca en la Tecnología Educativa y la enseñanza de programación a nivel superior, puntualmente en la materia **Programación I** de la **UTN-FRGP**. Como el arranque en la universidad suele traer dificultades con la autonomía de los alumnos, la idea es salir de la clásica entrega individual de trabajos estáticos.

El foco está en la ética colaborativa y la revisión entre pares usando Social Coding. Usar repositorios como **e-portafolios** no es solo guardar código, sino sumarse a una comunidad para aprender en conjunto. En este contexto, acciones como *Fork*, *Issues* y *Pull Requests* toman un valor pedagógico (dentro de lo que se conoce como Pedagogía del Estudiante Contribuyente). Esto les permite aprender a evaluar a sus compañeros, dar un feedback constructivo y probar ideas en un entorno seguro, respetando siempre el trabajo ajeno.

El objetivo general es armar una animación corta (de menos de 3 minutos) con herramientas de IA generativa para:

- Explicar de forma práctica y ética cómo interactuar con los compañeros usando Fork, Issues y Pull Requests.
- Fomentar habilidades blandas, la empatía al momento de hacer devoluciones y empezar a construir una identidad profesional desde temprano dentro de la comunidad.

2. Enlace al proyecto realizado.

Link: https://youtu.be/iXicaQaCi4M

3. Reflexión sobre la Herramienta de IA

La formulación de prompts y el proceso modular: La creación del proyecto se estructuró de forma planificada y modular, siguiendo las recomendaciones teóricas de establecer objetivos, guiones y documentación previa, para evitar la improvisación. Se definieron con precisión los prompts bajo una estructura unificada en un solo párrafo continuo, contemplando formato 16:9, estética *Night in the Woods*, paleta cromática y control explícito de movimientos fotograma a fotograma.

- **Etapa 1: Bocetos e ideación:** El proceso se dividió en tres etapas, iniciando con la fase de bocetos conceptuales de personajes, escenarios y paleta de colores mediante **ChatGPT**, seleccionando esta herramienta por considerar que aportaba un estilo de animación superior para la base creativa.
- **Etapa 2: Generación de referencias por planos:** Con el guion dividido en 15 planos específicos para tener referencias claras, se utilizó la herramienta de IA de generación de imágenes **Nano Banana** (aprovechando el plan Pro institucional

de la UTN), alimentándola uno por uno con los bocetos previos y las descripciones textuales detalladas.

- **Etapa 3: Animación y producción de clips:** Se recurrió a **Google Flow** para dar movimiento, creando primero a los personajes en el proyecto con su boceto y descripción de movimientos, para luego cargar cada plano combinando el prompt de movimiento con el personaje y generar clips controlados de 10 segundos.

Gestión de voces y pausas: Para la sonorización se empleó **ElevenLabs**, buscando tonos de voz latinos adecuados para la animación, gestionando de forma manual los silencios y pausas mediante el uso de puntos suspensivos hasta lograr el ritmo exacto deseado.

Ventajas, desventajas y control del proceso: Como ventaja principal, este enfoque metódico permitió obtener exactamente lo solicitado sin resultados imprevistos ni sorpresas; como contrapartida o desventaja, se estructuró un proyecto muy cerrado que limitó el margen para que la IA aportara elementos creativos espontáneos o sorprendentes.

IA Utilizada:

- ChatGPT (OpenAI) - Utilizado para ideación y bocetos.
- Nano Banana - Utilizado para la generación de imágenes por planos.
- Google Flow - Utilizado para la animación y creación de clips.
- ElevenLabs - Utilizado para la generación de voces sintéticas.

4. Conclusión

La integración de herramientas de IA en la animación digital nos permitió acortar los tiempos de producción y crear contenido visual complejo sin necesidad de tener conocimientos avanzados de diseño. Trabajar con un enfoque modular, separando el proyecto en etapas, fue clave para cumplir exactamente con lo que queríamos comunicar.

Al combinar distintas plataformas (ChatGPT, Nano Banana, Google Flow y ElevenLabs), comprobamos que el criterio humano sigue siendo el motor del proceso. Tener tanto

control sobre los prompts evitó resultados inesperados y mantuvo la coherencia visual, aunque como contrapartida limitó el espacio para que la IA nos sorprendiera con aportes creativos propios. En conclusión, la IA funciona como un gran asistente técnico, pero el resultado final depende de cómo planifiquemos y dirijamos el trabajo.

5. Bibliografía

- Material Obligatorio Unidad 3 - Creación de imágenes con IAG. Licenciatura en Tecnología Educativa. Electiva: Gestión de recursos digitales con IA generativa 2C 2026.
- Duoc, B. (2023). Biblioteca: Recursos IA para docentes: Creación y edición de imágenes.
- Artiga, R. (2023, 9 de agosto). Redes Adversarias Generativas (GANs): Una guía completa.
- Estudio, T. (2024, 22 de enero). Generación de imágenes con IA.

Anexo: Documentación del Proceso

Personajes

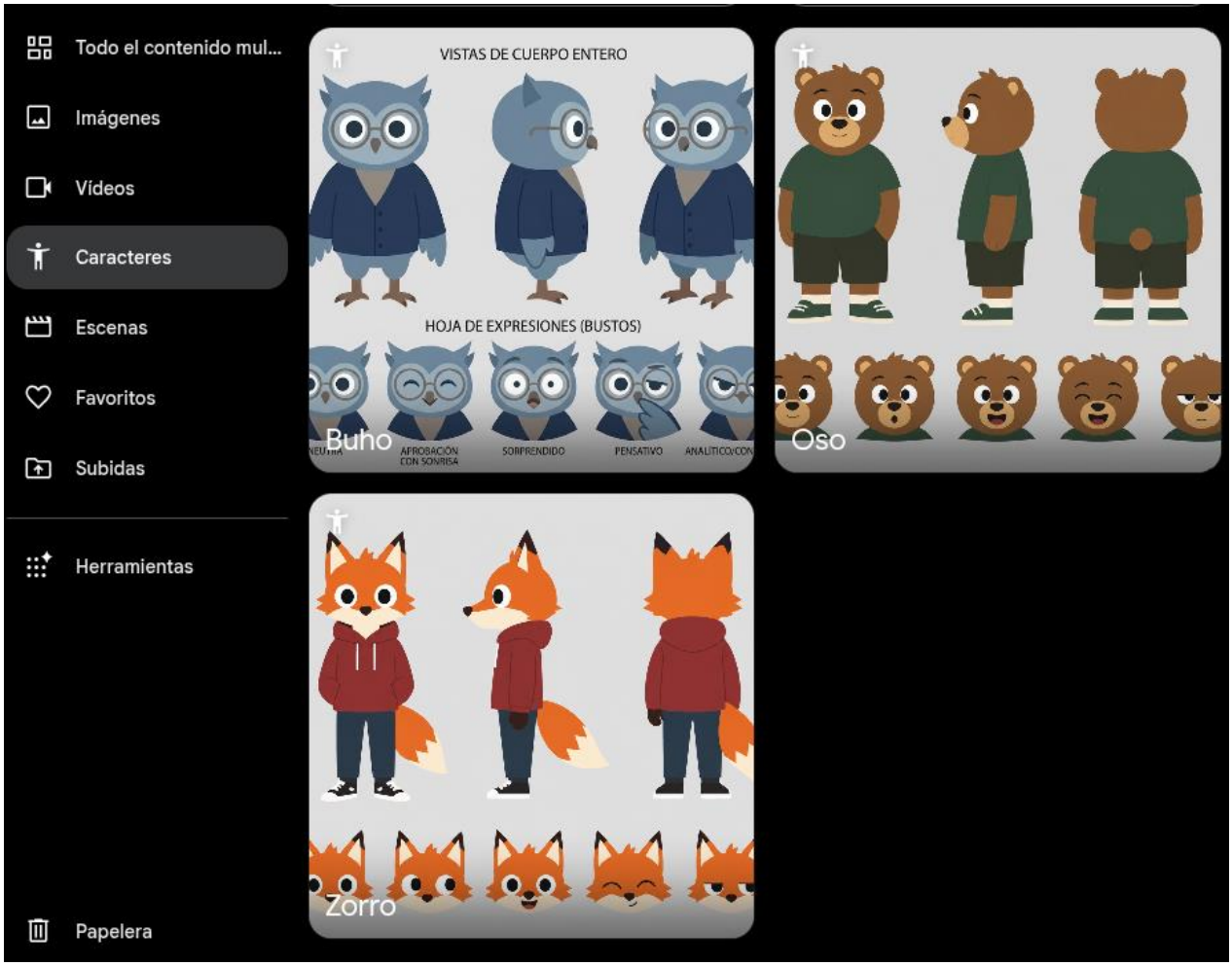
Zorro:

Hoja de diseño de personaje conceptual de un zorro antropomórfico adolescente estudiante, estilo vectorial / flat de 'Night in the Woods'. Construcción mediante figuras geométricas básicas ensambladas, colores completamente sólidos y planos, sin sombreado, sin luces, sin degradados, sin textura de pelaje. Vista de cuerpo entero simple, ojos redondos circulares minimalistas, orejas triangulares rectas, viste un buzo liso de un color y pantalones básicos sin pliegues. Silueta limpia y plana, personaje aislado sobre fondo gris claro sólido.

Resultado:



Personajes en Google Flow


Todo el contenido mul...
Imágenes
Vídeos
Caracteres
Escenas
Favoritos
Subidas
Herramientas
Papelera
VISTAS DE CUERPO ENTERO
HOJA DE EXPRESIONES (BUSTOS)
Buho
Oso
Zorro


Zorro
Seleccionar una voz
Información del personaje (opcional)
Animación dudosa, tímida algo nerviosa. Movimientos tranquilos. Sutiles. Pensativo.
El agente de Flow puede usar esta información para ayudarte a crear escenas con tu personaje.
Vertical
Crear cuerpo

Planos (Storybord)

Plano 5:

Una ilustración 2D plana, con figuras básicas y la estética de Night in the Woods, mostrando a dos personajes interactuando a través de sus computadoras. La composición es una pantalla dividida por la mitad: del lado izquierdo, el rostro del zorro antropomórfico mirando su monitor; del lado derecho, el rostro de un oso antropomórfico sonriendo frente a su propia pantalla. La paleta de colores contrasta los tonos ocres y naranjas del lado del zorro con tonos ligeramente más fríos y verdosos del lado del oso. El ambiente evoca empatía, colaboración y conexión humana. La perspectiva es un primer plano (close-up) frontal de ambos rostros. Como elementos adicionales, el brillo de las pantallas ilumina simétricamente a ambos personajes, destacando el estilo vectorial sin texturas

Resultado:



Plano 15:

Una ilustración 2D plana, ilustrativa y con figuras básicas, manteniendo la estética de Night in the Woods, mostrando a dos personajes antropomórficos interactuando. La composición presenta una pantalla dividida verticalmente: del lado izquierdo un zorro de tonos ocres y naranjas, y del lado derecho un oso de tonos ligeramente más fríos. Ambos personajes sonríen y levantan una pata para chocar los cinco exactamente sobre la línea divisoria de la pantalla. El ambiente evoca alegría, compañerismo, trabajo en equipo y celebración. La perspectiva es un primer plano frontal con pantalla dividida (split screen). Como elementos adicionales, el brillo simétrico de sus respectivos monitores ilumina sus rostros, con un diseño vectorial limpio sin texturas complejas.

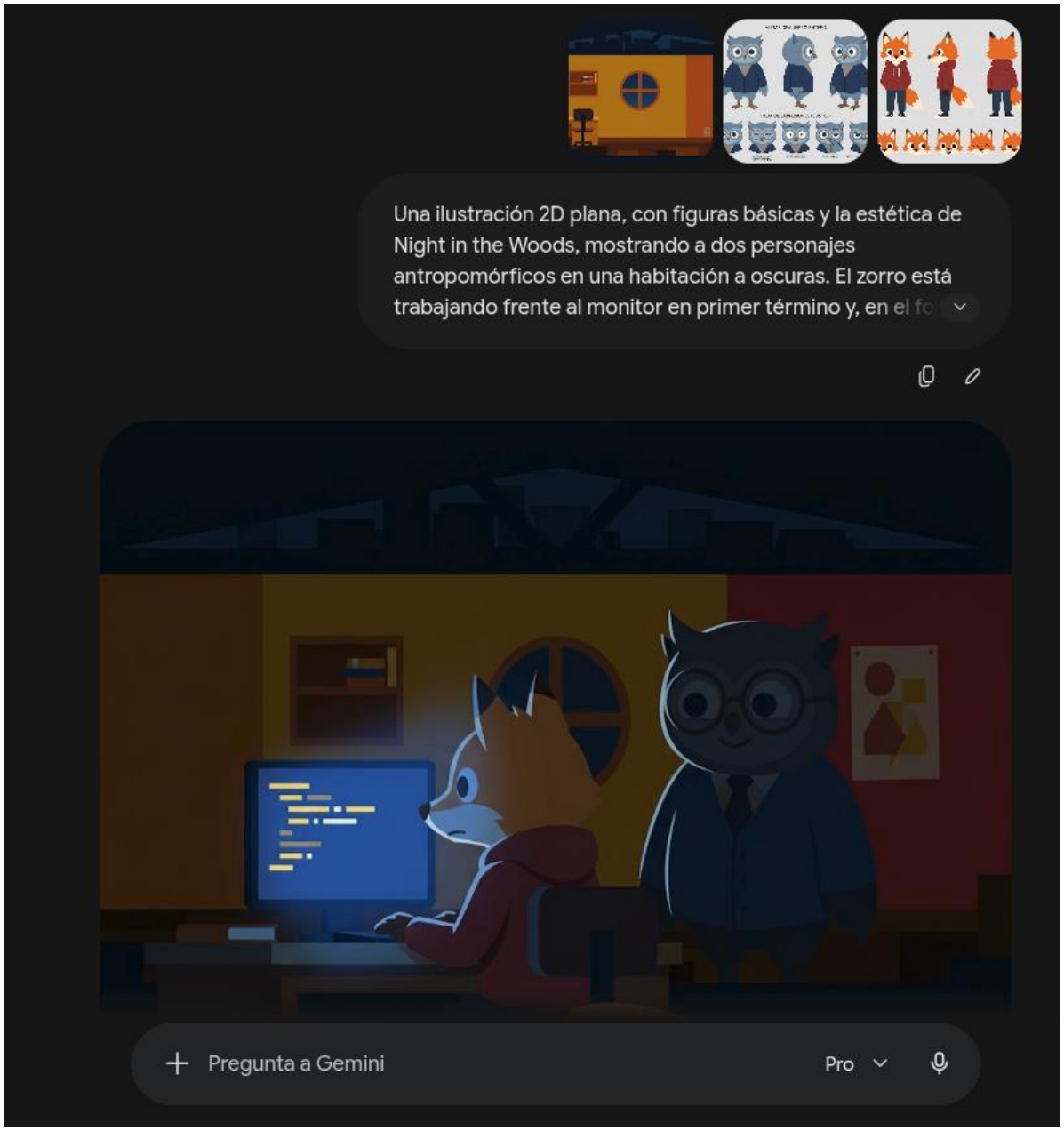
Resultado:



Plano 12:

Una ilustración 2D plana, con figuras básicas y la estética de Night in the Woods, mostrando a dos personajes antropomórficos en una habitación a oscuras. El zorro está trabajando frente al monitor en primer término y, en el fondo de la habitación, recortada sutilmente entre las sombras, aparece la gran silueta de un búho sabio que observa hacia la pantalla con actitud de aprobación. La paleta de colores utiliza contrastes fuertes entre las sombras profundas del entorno, la luz del monitor y los tonos ocres del zorro. El ambiente transmite supervisión silenciosa, respaldo docente y un profundo respeto profesional. La perspectiva es un plano general desde atrás o desde un ángulo lateral del zorro, integrando a ambos personajes en la composición. Como elementos adicionales, la figura del búho está sugerida mediante iluminación indirecta y contornos limpios, sin romper el estilo minimalista.

Resultado:



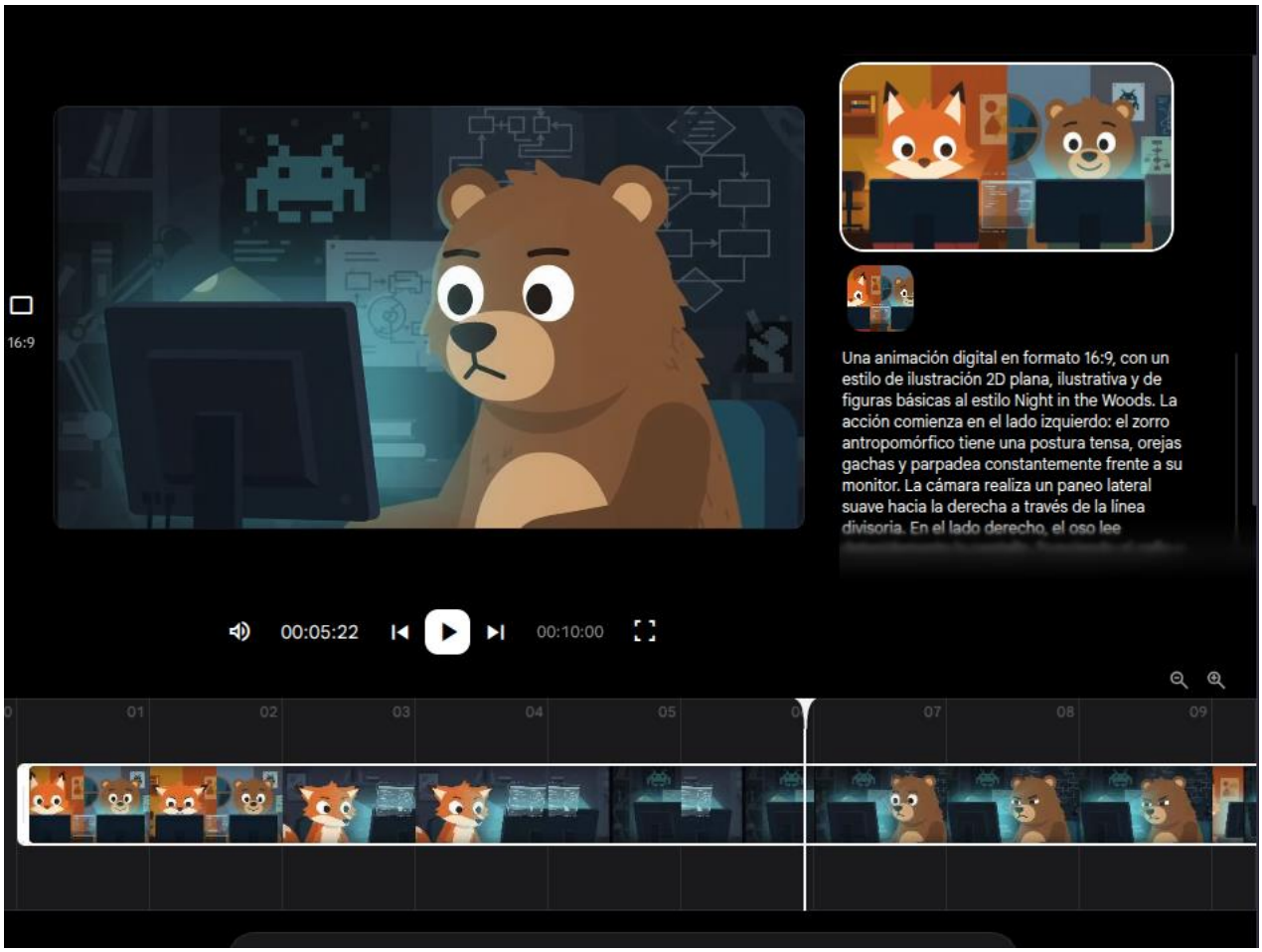
Generación de Videos

Video 1:

Una animación digital en formato 16:9, con un estilo de ilustración 2D plana, ilustrativa y de figuras básicas al estilo Night in the Woods. La acción comienza en el lado izquierdo: el zorro antropomórfico tiene una postura tensa, orejas gachas y parpadea constantemente frente a su monitor. La cámara realiza un paneo lateral suave hacia la

derecha a través de la línea divisoria. En el lado derecho, el oso lee detenidamente la pantalla, frunciendo el ceño y entrecerrando los ojos en actitud de análisis profundo. El brillo azulado de las pantallas ilumina los rostros en la habitación oscura. Ambiente de tensión y concentración técnica. Diseño vectorial limpio sin texturas complejas.

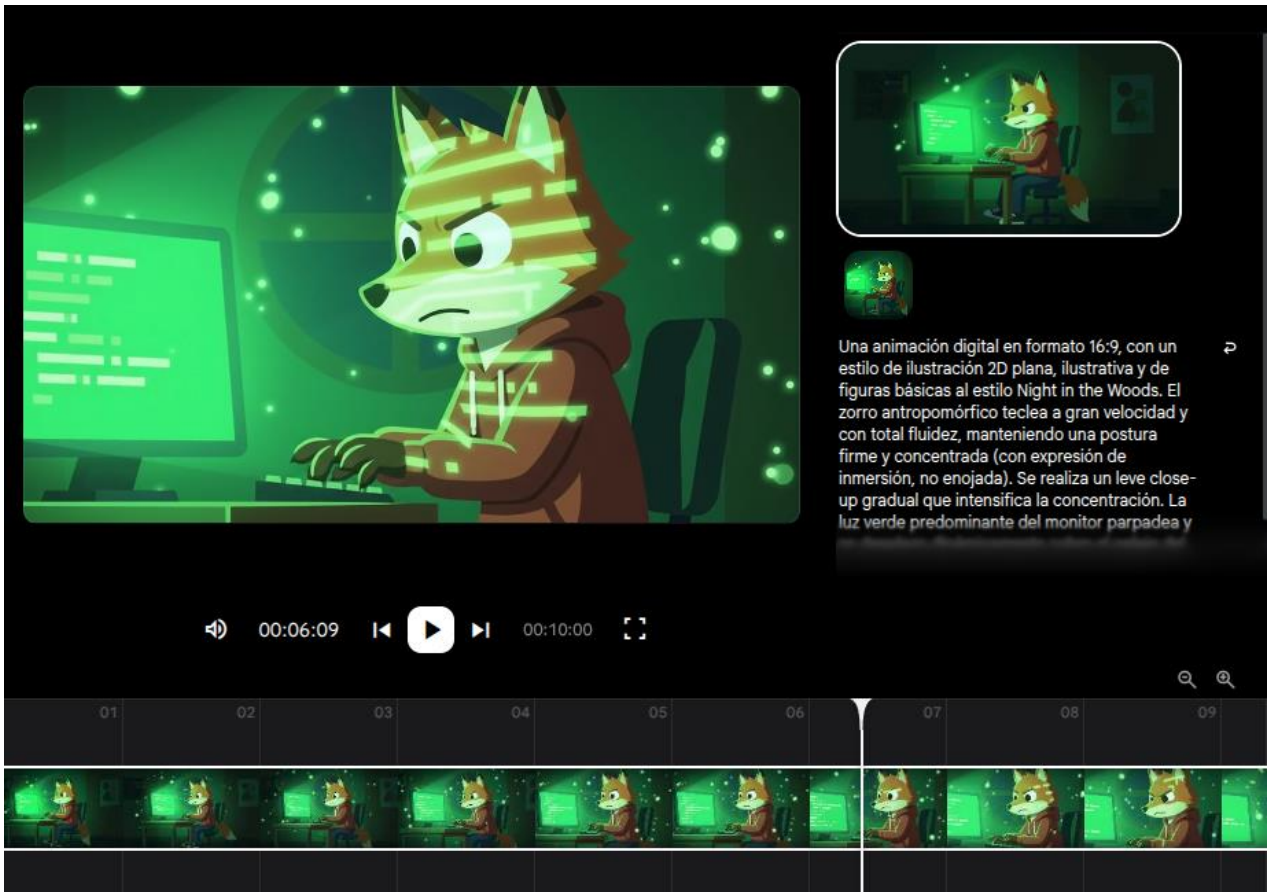
Rsultado:



Video 2:

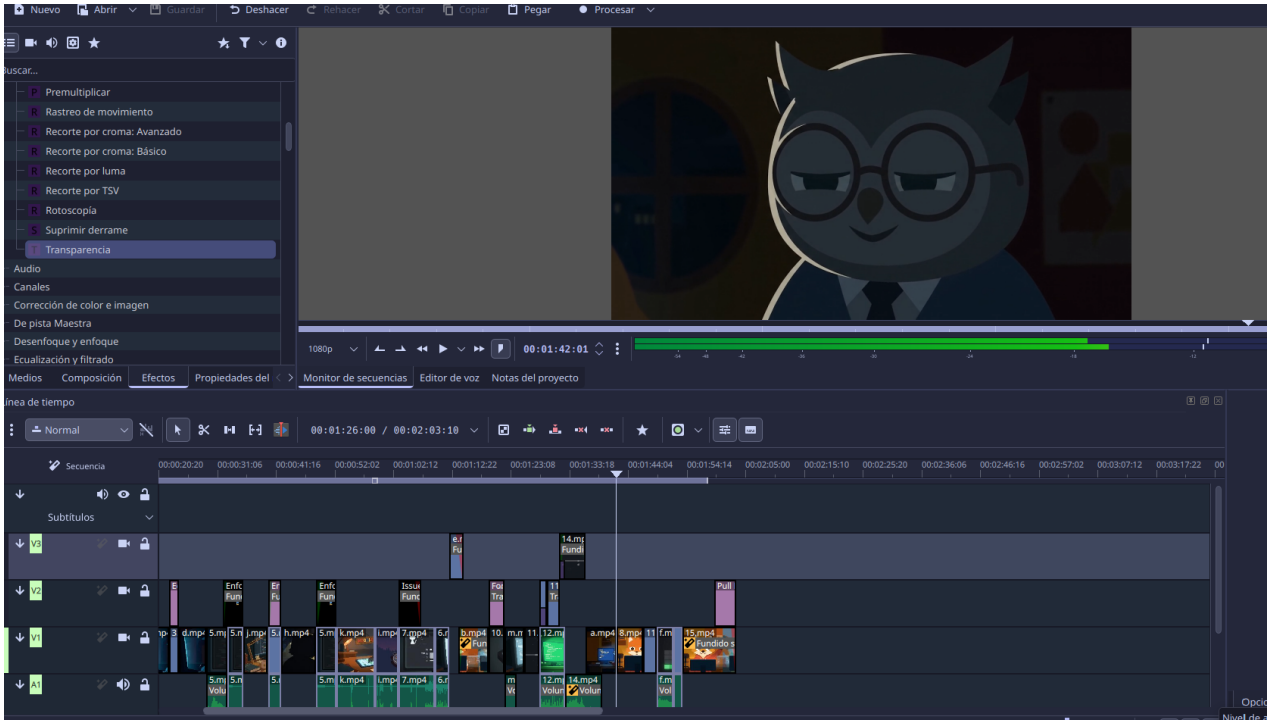
Una animación digital en formato 16:9, con un estilo de ilustración 2D plana, ilustrativa y de figuras básicas al estilo Night in the Woods. El zorro antropomórfico teclea a gran velocidad y con total fluidez, manteniendo una postura firme y concentrada (con expresión de inmersión, no enojada). Se realiza un leve close-up gradual que intensifica la concentración. La luz verde predominante del monitor parpadea y se desplaza dinámicamente sobre el pelaje del zorro y el entorno. El ambiente transmite estado de flujo creativo y trabajo técnico. Diseño vectorial limpio.

Resultado:



Edición de Video

Para la edición utilizamos Kdenlive, un programa de Linux perteneciente al Entorno de Escritorio KDE Plasma.



Voces

Se hizo uso de la aplicación Eleven Labs realizando modificaciones en la velocidad, como también en el texto para que se respeten los espacios y silencios que el guión requerían.

